

8.2.3 PRODUÇÃO EM ESCALA DE 100L (P100)

8.2.3.1 AUMENTO DE CARGA DE GRAFITE

Espelhando os testes exploratórios realizados em escala de bancada, foi realizado o estudo de aumento de carga em escala piloto com intuito de otimizar o processo de conversão. Para o teste de aumento de carga foi utilizado o cisalhador modelo Silverson UHS 275/175, ajuste de pH 10 com hidróxido de sódio e solução aditivada 0,1% (m/m) de Triton X-100.

A princípio foi realizado um teste com carga de grafite de 75 g/L e posteriormente foram realizados testes adotando uma carga de grafite de 100 g/L. A Figura 380 mostra o comportamento da curva de conversão para os testes iniciais comparados ao padrão de 50 g/L.

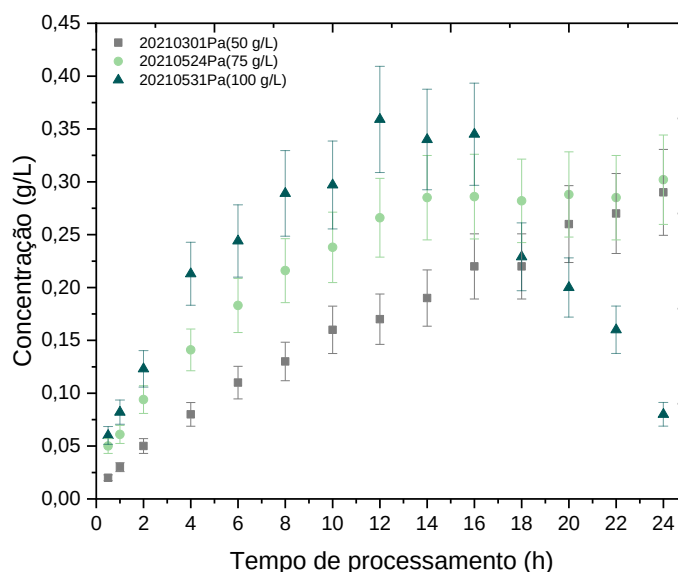


Figura 380 - Curvas de conversão para concentrações iniciais de 50 g/L, 75 g/L e 100 g/L.

Nota-se que a curva obtida para o teste de 75 g/L apresentou concentrações superiores para todos os pontos da curva em relação ao obtido com 50 g/L, no entanto a concentração final encontrada foi semelhante para o mesmo tempo de processamento de 24 horas. Já para o teste de 100 g/L observou-se uma maior inclinação da curva de conversão sendo que a mesma apresentou desaceleração no ponto próximo a 12 horas de processo e em seguida um decaimento na concentração de sólidos suspensos. Após esse ponto de 12 horas ainda foi observado a formação da fase gel já mencionada neste relatório nos testes IKA.

Além disso, podemos verificar que num tempo de processo de 10 horas a concentração de sólidos é superior ao encontrado no sistema de 50 g/L em 24 horas de processo. Com intuito de confirmar os resultados mais dois testes foram realizados, um primeiro adotando 12 horas de processo (20210607Pa) tomado como ponto de maior concentração atingida pelo processo com 100 g/L de grafite, e um segundo com 10 horas (20210616Pa) de processo para assegurar a não desestabilização do sistema (Figura 381).

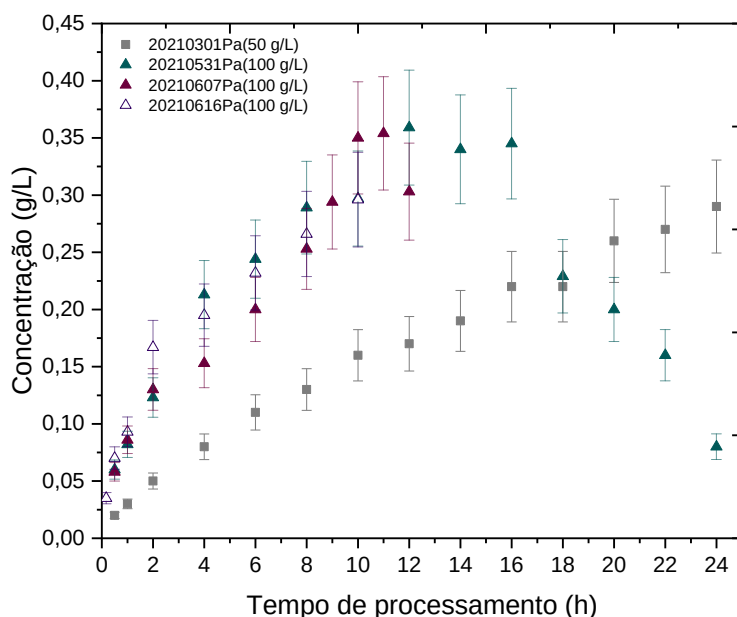


Figura 381 - Curva de conversão para testes 100 g/L.

A partir do gráfico apresentado na Figura 381 nota-se que as curvas dos processos com 100 g/L seguiram o mesmo perfil de crescimento, o que possibilitou o mapeamento do ponto seguro de operação para que não houvesse desestabilização do sistema ocasionando o decréscimo na concentração de sólidos suspensos.

Após realizar testes de aumento de carga no cisalhador modelo Silverson UHS 275/175, foram iniciados testes no cisalhador KonMix, devido seu histórico conhecido de entregar maiores rendimentos de conversão em comparação ao modelo Silverson UHS 275/175. Em um primeiro momento, orientados pelos testes anteriores com o cisalhador Silverson UHS 275/175, tomou-se o tempo de 10 horas para o processamento no cisalhador KonMix.

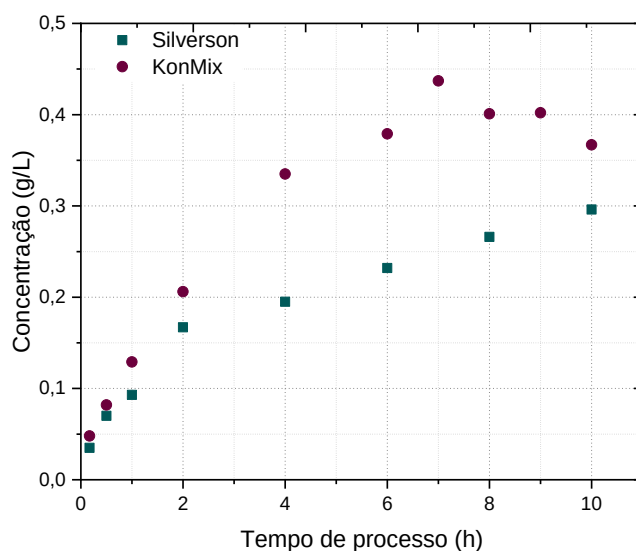


Figura 382 - Curvas de conversão Silverson x KonMix (100 g/L).

Ao compararmos as curvas de conversão (Figura 382) observamos que o tempo de desaceleração da curva para o KonMix se iniciou entre 4 e 6 horas, menor tempo se comparado com o Silverson UHS 275/175 de 10 horas, então para testes futuros adotou-se o tempo de 5 horas de processamento para operações com o cisalhador KonMix.

O gráfico de conversão representado pela Figura 383 mostra que a conversão com carga de 100 g/L em cisalhador KonMix é reprodutível e a concentração final é superior ($\mu=0,365$ g/L) a concentração obtida em 24 horas com carga de 50 g/L (0,29 g/L). No entanto, se avaliado em termos de rendimento (Figura 384) verificamos que não há diferenças numéricas entre os processos com essas duas cargas de grafite, e o ganho produtivo está no tempo gasto de operação para obter-se a mesma massa de grafeno, sendo reduzido o tempo de 24 horas para 5 horas, um fator de 4,8 vezes.

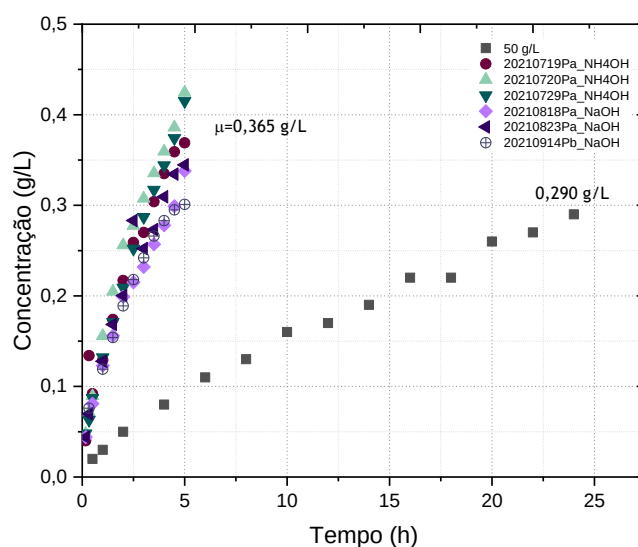


Figura 383 - Curva de conversão cisalhador KonMix (100 g/L).

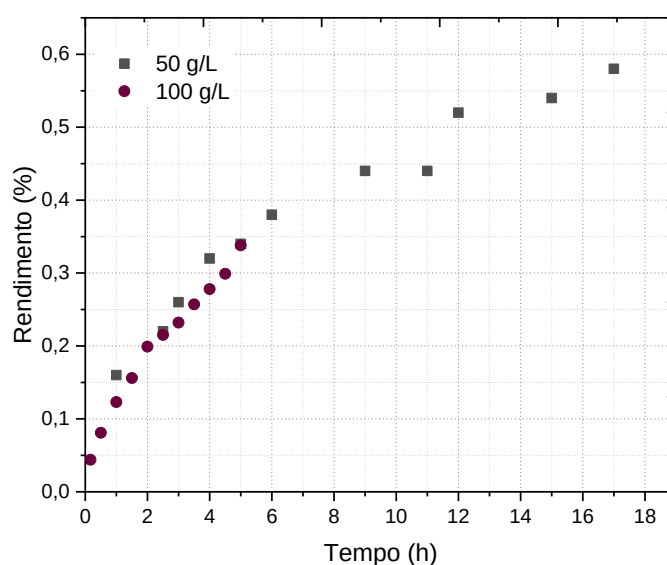


Figura 384 - Curva de conversão em termos de rendimento.